NeuMathe 题库导出

共 19 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

函数 $\tan x$ 的二阶 Maclaurin 公式为 [ ].

(A) $x+\frac{1}{3}\sec^2\xi x^3,\xi$ 介于 0 与 x 之间;

(B) $x+\frac{2}{3}\sec^2\xi x^3,\xi$ 介于 0 与 x 之间.

(C) $x+\frac{1}{3}\sec^2\xi\left(2\tan^2\xi+\sec^2\xi\right)x^3,\xi$ 介于 0 与 x 之间; 【答案】

(D) $x+\frac{2}{3}\sec^2\xi\left(2\tan^2\xi+\sec^2\xi\right)x^3,\xi$ 介于 0 与 x 之间;

【解析】

$$f(x)=\tan x, f'(x)=\sec^2 x, f''(x)=2\sec^2 x\tan x, f'''(x)=4\sec^2 x\tan^2 x+2\sec^4 x,$$

则二阶 Maclaurin 公式为 $x+\frac{1}{3}\sec^2\xi\left(2\tan^2\xi+\sec^2\xi\right)x^3,\xi$ 介于 0 与 x 之间.

2.

函数 xe^x 的 n 阶 Maclaurin 公式为 [ ].

(A) $x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+\frac{1}{n!}e^\xi x^{n+1},\xi$ 介于 0 与 x 之间;

(B) $x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+\frac{1}{(n+1)!}e^\xi((n+1)+\xi)x^{n+1},\xi$ 介于 0 与 x 之间; 【答案】

(C) $x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^{n+1}}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}e^\xi((n+1)+\xi)x^{n+1},\xi$ 介于 0 与 x 之间.

(D) $x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^{n+1}}{n!}+\frac{1}{(n+1)!}e^\xi x^{n+2},\xi$ 介于 0 与 x 之间;

【解析】

$f(x)=xe^x, f^{(n)}(x)=(n+x)e^x, f^{(n)}(0)=n$, 则 n 阶 Maclaurin 公式为 $x+x^2+\frac{x^3}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{(n-1)!}+\frac{1}{(n+1)!}e^\xi((n+1)+\xi)x^{n+1},\xi$ 介于 0 与 x 之间.

3.

$f(x)=(2-x)^4$ 的3 阶 Maclaurin 公式的 Lagrange 型余项 $R_3(x)=[\quad]$.

A $-\frac{(\theta x)^4}{4!}$

B $-x^4$

C $\frac{(\theta x)^4}{4!}$

D x^4 【答案】

【解析】

$f^{(4)}(x)=24$, 于是 $R_3(x)=\frac{f^{(4)}(\theta x)}{4!}x^4=x^4$.

4.

设 $y=\ln(1-2x)$, 则 $y^{(n)}(0)=[\quad]$.

A $2^n n!$

B $2^{n+1}(n+1)!$

C $-2^{n-1}(n-1)!$

D $-2^n(n-1)!$ 【答案】

【解析】

根据 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+R_n(x)$, 可知

$$\ln(1-2x)=-2x-\frac{2^2x^2}{2}-\frac{2^3x^3}{3}-\cdots-\frac{2^nx^n}{n}+R_n(x)$$

$$\frac{y^{(n)}(0)}{n!}=-\frac{2^n}{n},y^{(n)}(0)=-2^n(n-1)!$$

5.

$\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 公式为 $\ln(1+x)=a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n+R_n(x)$ 中 $a_k=[\quad](k=1,2,\cdots,n)$。

A $a_k=\frac{(-1)^k}{k}$

B $a_k=\frac{1}{k}$

C $a_k=\frac{(-1)^k}{k+1}$

D $a_k=\frac{(-1)^{k-1}}{k}$ 【答案】

【解析】

$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+R_n(x)$, 故 $a_k=\frac{(-1)^{k-1}}{k}(k=1,2,\cdots,n)$。

6.

按 x 的幂展开函数 $f(x)=\left(x^2-3x+1\right)^3$ 为 [ ].

(A) $1-9x+30x^2-45x^3+30x^4-9x^5+x^6$ 【答案】

(B) $1+9x+30x^2+45x^3+30x^4+9x^5+x^6$

(C) $1+9x-30x^2-45x^3+30x^4+9x^5-x^6$

(D) $1+9x+30x^2-45x^3-30x^4-9x^5+x^6$

【解析】

由麦克劳林公式计算各阶导数在 $x=0$ 处的值：

$$f(0)=1, f'(0)=-9, f''(0)=60, f'''(0)=-270, f^{(4)}(0)=720, f^{(5)}(0)=-1080, f^{(6)}(0)=720$$

则展开式为：

$$1-9x+30x^2-45x^3+30x^4-9x^5+x^6$$

7.

设 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+R_4(x)$，则 $R_4(x)=$ [ ].

(A) $-\frac{\sin\xi}{5!}x^5$（ξ 介于 0 与 x 之间）

(B) $\frac{\sin\xi}{5!}x^5$（ξ 介于 0 与 x 之间）

(C) $\frac{\cos\xi}{5!}x^5$（ξ 介于 0 与 x 之间） 【答案】

(D) $-\frac{\cos\xi}{5!}x^5$（ξ 介于 0 与 x 之间）

【解析】

因为 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}(0<\theta<1)$，所以 $R_4(x)=\frac{\cos\xi}{5!}x^5$（$\xi$ 介于 0 与 x 之间）.

8.

设 $f(x)=\frac{1}{1-x}$ 的 n 阶 Taylor 多项式 $p_n(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_nx^n$ 中 $a_n=$ [ ].

(A) 1 【答案】

(B) $\frac{(-1)^n}{n}$

(C) $\frac{1}{n}$

(D) $(-1)^n$

【解析】

根据函数的 Maclaurin 公式 $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$ 可得 $a_n=1$.

9.

设 $\cos x=1-\frac{x^2}{2}+R_3(x)$，则 $R_3(x)=[\quad]$.

(A) $\frac{\cos\xi}{4!}x^4$（ξ 介于 0 与 x 之间）【答案】

(B) $\frac{\cos\xi}{3!}x^3$（ξ 介于 0 与 x 之间）

(C) $-\frac{\cos\xi}{3!}x^3$（ξ 介于 0 与 x 之间）

(D) $-\frac{\cos\xi}{4!}x^4$（ξ 介于 0 与 x 之间）

【解析】

因为 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}$（$0<\theta<1$），所以 $R_3(x)=\frac{\cos\xi}{4!}x^4$（$\xi$ 介于 0 与 x 之间）.

10.

$\cos x$ 的 Maclaurin 公式为 $\cos x=a_0+a_1x^2+a_2x^4+\cdots+a_nx^{2n}+R_{2n+1}(x)$ 中 $a_k=$ [\quad] $(k=0,1,2,\cdots,n)$.

(A) $a_k=\frac{(-1)^k}{(2(k+1))!}$

(B) $a_k=\frac{1}{(2k)!}$

(C) $a_k=\frac{(-1)^k}{(2k)!}$【答案】

(D) $a_k=\frac{(-1)^{k+1}}{(2k)!}$

【解析】

$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+R_{2n+1}(x)$，
对应通项系数为 $a_k=\frac{(-1)^k}{(2k)!}\quad(k=0,1,2,\cdots,n)$。

11.

$f(x)=\frac{1}{1-x}$ 的 n 阶 Maclaurin 公式 Lagrange 型余项 $R_n(x)=[\quad](0<\theta<1)$.

(A) $\frac{(-1)^nx^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}$

(B) $\frac{(-1)^nx^{n+1}}{(n+1)(1-\theta x)^{n+1}}$

(C) $\frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}$【答案】

(D) $\frac{x^{n+1}}{(n+1)(1-\theta x)^{n+1}}$

【解析】

$f^{(n)}(x)=\frac{n!}{(1-x)^{n+1}}$，于是 $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}=\frac{x^{n+1}}{(1-\theta x)^{n+2}}$.

12.

利用 $f(x)=\frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ 的 4 阶 Maclaurin 公式可求得 $f^{(4)}(0)=[\quad]$.

(A) -48 【答案】

(B) -2

(C) 2

(D) 48

【解析】

$$\begin{aligned} f(x) &= 1+\frac{2x}{1-x+x^2} \\ &= 1+2x\left[1+\left(x-x^2\right)+\left(x-x^2\right)^2+\left(x-x^2\right)^3+o\left(x^3\right)\right] \\ &= 1+2x+2x^2-2x^4+o\left(x^4\right) \end{aligned}$$

由 Maclaurin 公式系数定义可知 $\frac{f^{(4)}(0)}{4!}=-2$，故 $f^{(4)}(0)=-48$。

13.

下面初等函数的 Maclaurin 公式正确的是 [ ].

(A) $(1+x)^m=\sum_{k=0}^{n}\frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k)}{k!}x^k+o(x^n)$

(B) $\frac{1}{1+x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$

(C) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o\left(x^{2n+1}\right)$ 【答案】

(D) $\mathrm{e}^x=1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$

【解析】

各函数的正确 Maclaurin 公式如下：

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}+o\left(x^{2n+1}\right)$$

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots+(-1)^nx^n+o(x^n)$$

$$(1+x)^m=\sum_{k=0}^{n}\frac{m(m-1)(m-2)\cdots(m-k+1)}{k!}x^k+o(x^n)$$

14.

$f(x)=1+x^4$ 的 4 阶 Maclaurin 公式的 Lagrange 型余项 $R_4(x)=[\quad]$.

【答案】

A 0

B 1

C 4

D -1

【解析】

$f^{(5)}(x)=0$, 于是 $R_4(x)=\frac{f^{(5)}(\theta x)}{5!}x^5=0$.

15.

$\sin x$ 的 $2n$ 阶 Maclaurin 公式 Lagrange 型余项 $R_{2n}(x)=[\quad](0<\theta<1)$.

【答案】

A $\frac{(-1)^n\cos\theta x}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

B $\frac{(-1)^n\sin\theta x}{(2n+1)!}x^{2n+1}$

C $\frac{(-1)^n\cos\theta x}{(2n)!}x^{2n}$

D $\frac{(-1)^n\sin\theta x}{(2n)!}x^{2n}$

【解析】

$R_{2n}(x)=\frac{\sin\left(\theta x+(2n+1)\frac{\pi}{2}\right)}{(2n+1)!}x^{2n+1}=\frac{(-1)^n\cos\theta x}{(2n+1)!}x^{2n+1}$.

16.

$f(x)=e^x\cos x$ 的 3 阶 Maclaurin 公式为 [\quad] ($0<\theta<1$).

(A) $1-x-\frac{1}{3}x^3-\frac{x^4e^{\theta x}\cos\theta x}{3!}$

(B) $1+x+\frac{1}{3}x^3+\frac{x^4e^{\theta x}\cos\theta x}{3!}$

(C) $x-\frac{1}{3}x^3-\frac{x^4e^{\theta x}\cos\theta x}{3!}$

(D) $1+x-\frac{1}{3}x^3-\frac{x^4e^{\theta x}\cos\theta x}{3!}$ 【答案】

【解析】

解答:

计算 $f(x)=e^x\cos x$ 的各阶导数及在 $x=0$ 处的值:

$$\begin{aligned}&f(0)=1,\\&f'(x)=e^x(\cos x-\sin x)\implies f'(0)=1,\\&f''(x)=-2e^x\sin x\implies f''(0)=0,\\&f'''(x)=-2e^x(\sin x+\cos x)\implies f'''(0)=-2,\\&f^{(4)}(x)=-4e^x\cos x.\end{aligned}$$

根据带有 Lagrange 余项的 Maclaurin 公式:

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\quad racf''(0)2!x^2+\quad racf'''(0)3!x^3+\quad racf^{(4)}(\theta x)4!x^4$$

代入得:

$$\begin{aligned}e^x\cos x&=1+x+0-\frac{2}{6}x^3-\frac{4e^{\theta x}\cos(\theta x)}{24}x^4\\&=1+x-\frac{1}{3}x^3-\frac{e^{\theta x}\cos(\theta x)}{6}x^4\\&=1+x-\frac{1}{3}x^3-\frac{x^4e^{\theta x}\cos\theta x}{3!}\end{aligned}$$

17.

$\sin x$ 的 Maclaurin 公式为 $\sin x=a_1x+a_2x^3+\cdots+a_nx^{2n-1}+R_{2n}(x)$ 中 $a_k=[\quad](k=1,2,\cdots,n)$.

(A) $a_k=\frac{1}{(2k+1)!}$

(B) $a_k=\frac{1}{(2k-1)!}$

(C) $a_k=\frac{1}{2(k-1)!}$

(D) $a_k=\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}$ 【答案】

【解析】

$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}+R_{2n}(x),a_k=\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!}(k=1,2,\cdots,n)$

18.

e^x 的 n 阶 Maclaurin 公式为 $e^x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + R_n(x)$，其中 [ ].

A $a_n = 1$

B $a_n = \frac{1}{n!} e^{\xi}$

C $a_n = \frac{1}{n!}$ 【答案】

D $a_n = \frac{1}{n}$

【解析】

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$，故 $a_n = \frac{1}{n!}$.

19.

设 $f(x)$ 有 $n+1$ 阶导数，则 Maclaurin 公式 $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x)$ 中 Lagrange型余项 $R_n(x) = [\quad]$.

A $\frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!} x^{n+1} (0 < \theta < 1)$

B $\frac{f^{(n)}(\theta x)}{n!} x^n (0 < \theta < 1)$

C $\frac{f^{(n+1)}(x)}{(n+1)!} (\theta x)^{n+1} (0 < \theta < 1)$

D $\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} (0 < \theta < 1)$ 【答案】

【解析】

根据函数的 Maclaurin 公式可得 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1} (0 < \theta < 1)$.